

03 - 03- Les méningites infectieuses de l'adulte - Pr. TASSI

Aujourd'hui, on va voir les méningites infectieuses de l'adulte. Les objectifs de ce cours, c'est de pouvoir reconnaître un syndrome méningite devant des éléments fonctionnels et physiques, de déduire ou de suspecter l'agent pathogène responsable d'une méningite en se basant sur les éléments épidémiocliniques, de pouvoir interpréter les données d'une ponction lombaire, reconnaître un LCR normal et un LCR pathologique, de traiter une méningite bactérienne et d'agir, qui sont les mesures à réaliser autour d'un cas de méningite aminengoukou pour éviter l'apparition de cas secondaires. On appelle une méningite infectieuse toute inflammation aiguë, chronique ou récidivante des méninges dues à un agent pathogène qui peut être un virus, une bactérie, un parasite ou un champignon.

Les méningites infectieuses constituent une urgence diagnostique et thérapeutique vu le fait que le pronostic vital et fonctionnel est conditionné par la rapidité de la prise en charge. Sur ces diapos, vous avez un rappel anatomique des méninges qui sont constitués de trois enveloppes qui couvrent le système nerveux central englobant le cerveau et la moelle épinière. Vous avez l'enveloppe la plus externe qui vient directement après l'os, que ce soit l'os de crâne ou l'os des vertèbres, c'est la dure mère, c'est le numéro 3, suivi au milieu par l'arachnoïde, le numéro 4 qui retient l'espace sous-arachnoïdien, et le numéro 5, c'est la pie mère qui tapisse directement le système nerveux central.

Et ce sont ces trois feuilles-là, en cas d'infection, qui réalisent la méningite. Les étiologies des méningites infectieuses sont variables, elles peuvent être bactériennes, virales, parasitaires ou mycosiques. Dans ce cours-là, on ne va se contenter que des causes bactériennes de l'adulte.

La tuberculose qui a été traitée dans les cours précédents va être traitée ultérieurement dans un cours à part. Les principales étiologies des méningites infectieuses sont variables selon l'âge. Ainsi, chez l'adulte et l'enfant de plus de 5 ans, on a les germes les plus fréquemment retrouvés, c'est essentiellement le meningococque, le pneumococque, beaucoup plus rarement la listeria monocytogène qu'on n'arrive pas à confirmer dans notre contexte, c'est presque exceptionnel, et la tuberculose.

Mais c'est un cours, comme je dis, qu'on va voir dans un cours à part. Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans, avant la vaccination, l'introduction du vaccin contre l'hémophilus influenzae, ce germe-là était responsable de la majorité des méningites chez l'enfant de moins de 5 ans, qui était responsable même des séquelles neurologiques très importantes. Mais depuis l'introduction du vaccin contre l'hémophilus, il y a eu une baisse très importante des méningites due à ce germe-là.

Donc ce qui reste, c'est essentiellement le meningococque, le pneumococque et le Mycobacterium tuberculosis. Chez le nouveau-né, il y a essentiellement le streptococque B et les entérobactéries qui sont dues souvent à une transmission materno-fétale par le passage du

nouveau-né dans la filière génitale de la maman lors de l'accouchement. L'hystéria monocytogène est responsable essentiellement lors des infections materno-fétales qui peuvent être responsables des infections chez le nouveau-né.

Les modes de contamination des méningites pour aboutir à une méningite sont variables, mais la principale cause, c'est la cause générale, c'est-à-dire le passage d'un germe à partir d'un foyer infectieux qui peut être au niveau du rhinopharynx, qui peut être un pulmonaire ou lointain. Et ce passage-là, il va traverser la barrière hémato-méningée pour arriver au niveau des méninges. Il y a aussi la possibilité de transmission materno-fétale ou de contamination d'origine digestive qui est due par l'atteinte par l'hystéria.

L'infection des méninges, elle peut être aussi par contiguïté à partir d'un foyer qui est anatomiquement très proche des méninges, à partir d'un foyer ORL, comme l'otite, la sinusite, la mastoïdite. Et dans ce cas-là, les germes en cause sont essentiellement le pneumovoc, les mophulises et même des BGN et des anaérobés. Ou à partir d'un simple portage, il peut s'agir d'une brèche ostéoméningique congénitale ou acquise.

On peut développer des méningites par inoculation directe du germe au niveau du LCR. Et dans ce cas-là, on suspecte essentiellement le staphylococcus aureus et les bacilligrammes négatifs. C'est le cas par exemple de l'infection des méninges dans les suites opératoires d'un patient qui est opéré pour une tumeur ou pour un hématome soudural.

S'il n'y a pas de respect des règles d'hygiène, on peut inoculer directement le germe au niveau de l'acte chirurgical. Ou bien, lors d'une péridurale aussi, on peut inoculer directement le germe lors de la réalisation de la péridurale. Donc, l'intérêt de l'asepsie rigoureuse lors d'un geste sur le système nerveux central.

Cliniquement, comment va se manifester une méningite ? Le maître symptôme des méningites, c'est le syndrome méningite qui est constitué de céphalées intenses, violentes, diffuses en casque, c'est-à-dire touchant la globalité de la tête avec une photophobie. Le patient n'arrive pas à regarder en pleine lumière, il se cache les yeux à cause de cette douleur à l'exposition à la lumière. Il y a des vomissements, des vomissements faciles parce que déjà, en cas de méningite, il y a un syndrome de tension intracrânienne qui n'est pas décompensé.

Le syndrome infectieux, vu que c'est une méningite infectieuse, on a de la fièvre élevée, on a la possibilité des frissons. À l'examen clinique, il y a une raideur de la nuque, soit spontanée ou lors de l'examen de la flexion de la nuque, le patient peut venir déjà à la tête rejetée en arrière, déjà à l'inspection, vous la suspectez, ou bien lors de la flexion de la tête, on n'arrive pas à ramener le menton au sternum. Par contre, les mouvements de latéralité à droite ou à gauche, ils sont possibles dans ce cas-là.

Le signe de Kernin et de Brzezinski, on va les voir dans les diapositives suivantes. Et devant tout syndrome méningit, il faut savoir chercher obligatoirement les signes de gravité en évaluant l'état

neurologique par le score de Glasgow. Est-ce que c'est un patient conscient, c'est un patient combattant? Est-ce qu'il n'y a pas des signes déficitaires, des signes de localisation qui peuvent être rien que l'attente des percrania, ou bien il y a une hémiplégie, une hémiparésie.

Il faut évaluer l'état hémodynamique en recherchant un collapsus, des marbreux. Il faut chercher un purpura extensif qui peut faire penser à un purpura fulminans. Donc, ce sont les signes de gravité qu'il faut chercher obligatoirement au moment de l'examen clinique.

Alors ici, on a une description du signe de Brzezinski. Sur un malade qui est en décubitus dorsal, on essaye de fléchir la tête sur le corps. Il y a le malade par réflexe, il fléchit ses genoux à cause de la tension des muscles paravertébraux qui fait qu'il est obligé de fléchir les genoux pour soulager ces tensions des muscles paravertébraux et qui est douloureuse.

Pour le signe de Koerning, toujours le malade est en décubitus dorsal, les membres inférieurs tendus. On essaye de fléchir les membres inférieurs avec le genou en extension sur le corps. Et le malade, automatiquement, il va fléchir ses genoux pour soulager ces tensions des muscles paravertébraux.

Images de Purpura, au niveau de l'abdomen. Le Purpura, c'est une extravasation du sang. Il faut savoir les chercher parce que c'est une coloration érythémateuse parfois, même s'il y a des éblouissements, qui ne disparaît pas à la rétro-pression ou à la vitre-pression.

À la rétro, c'est-à-dire qu'on appuie sur la tâche et dès qu'on enlève le doigt, normalement, si c'est un Purpura, malgré le fait que c'est juste après avoir enlevé le doigt, la tâche persiste. Et vitre-pression, c'est-à-dire qu'on peut prendre une bouteille d'eau et un verre, l'appliquer sur la tâche, on arrive quand même à la voir à travers la bouteille ou à travers le verre. Et ça se voit plus fréquemment en cas de méningite, un Meningococque, moins fréquemment avec les autres bactéries.

Et il faut qu'à chaque fois qu'on trouve un Purpura, ça oriente plus vers le Meningococque. Et dans ce cas-là, il faut chercher le caractère nicrotique. Parce que l'existence d'un Purpura nicrotique, ça oriente vers un Purpura fulminant.

C'est une infection sévère à un Meningococque dont la prise en charge doit être prise avant même d'adresser le patient à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut lui donner la première dose d'antibiotiques, que ce soit vu dans un cabinet, que ce soit vu dans un centre de santé ou même en consultation à domicile, parce que c'est un état infectieux sévère dont le pronostic dépend de cette prise en charge initiale qui est d'administrer la première dose d'antibiotiques. Et quand on trouve un Purpura schizomalade, il faut le circler par un vertèbre ou un stylo pour voir l'évolution de ces tâches-là.

Est-ce qu'il augmente de taille? Est-ce qu'il y a l'apparition d'autres tâches purpuriques? Quand on est devant un syndrome méningé fébrile, on suspecte une méningite infectieuse. Et l'examen

clé à réaliser en premier pour poser le diagnostic, c'est la ponction lombaire. Mais avant de réaliser toute ponction lombaire, il faut chercher est-ce qu'il n'y a pas de contre-indications empêchant à faire cet examen clé.

Les contre-indications de l'APL sont essentiellement les signes de localisation neurologique ou les signes de focalisation neurologique qui se forment d'un déficit neurologique complet ou partiel. Donc ça peut être une atteinte d'hypercrânien, ça peut être une hémiparésie, ça peut être une paralysie d'un membre, ça peut être une simple parésie. Et à chaque fois qu'on a des signes de localisation, il faut suspecter un processus occupant cérébral.

Alors ce processus occupant cérébral, ça peut être un infectieux, un abcès ou un tuberculome, comme ça peut être aussi des tumeurs miniles ou malines, ou ça peut être aussi un hématome. Et le risque majeur, c'est d'aboutir à un non-engagement cérébral. La deuxième contre-indication de la réalisation de l'APL, ce sont les troubles de l'hémostase.

Soit congénital, soit congénitaux, soit secondaires. Et dans ce cas-là, il suffit de poser la question au malade, est-ce qu'il ne souffre pas, est-ce qu'il ne coagule bien après une plaie, est-ce qu'il ne prend pas un traitement qui risque de perturber l'hémostase. Aussi, troisième contre-indication, c'est l'existence d'une infection à l'endroit de l'APL.

Une infection au niveau de la région lombaire qui va contre-indiquer la réalisation de la ponction lombaire, parce qu'on risque d'introduire un germe de cette partie infectée à l'intérieur et être responsable d'une méningite nosocomiale. Et aussi, quatrième contre-indication, c'est l'existence déjà d'un engagement cérébral, c'est comme une midriase unilatérale, un hockey, des troubles ventilatoires, des mouvements d'enroulement ou même une instabilité hémodynamique. La deuxième question qu'il faut se poser avant de réaliser une ponction lombaire, est-ce qu'il n'y a pas ou non des indications au scanner cérébral.

Pas toutes les contre-indications de l'APL sont une indication au scanner cérébral, mais il y a quand même certaines contre-indications de l'APL qui peuvent être une indication aussi au scanner cérébral. Parmi ces indications, il y a l'existence de signes de localisation neurologique, c'est-à-dire qu'on suspecte un processus cérébral qui est à l'origine de ces signes de déficit neurologique. Donc il faut faire un scanner dans ce cas-là.

Et s'il y a des signes de localisation, on fait un scanner et qu'il n'y a pas de processus, dans ce cas-là, malgré ça, on réalise l'APL d'une manière précautionneuse. Aussi, quand il y a un syndrome d'hypertension intracrânienne, on suspecte un processus, et dans ce cas-là, il faut faire quand même un scanner cérébral. En absence de processus, aussi on peut faire l'APL précautionneuse.

Quand il y a des troubles de vigilance avec un score de Glasgow inférieur à 11, aussi c'est une indication au scanner. Pourquoi? Parce que le patient est tellement inconscient qu'on ne peut

pas, avec cet état de conscience, évaluer ou non s'il y a des signes de localisation neurologique. Et dans ce cas-là, le scanner devient obligatoire.

Quand il y a des crises épileptiques récentes, on court généraliser au focal après l'âge de 5 ans, et seulement si hémicorporel avant cet âge-là. Et parfois, on se trouve dans l'indifficulté de réaliser le scanner dans les médias, malgré qu'il y a l'indication. Alors dans ce cas-là, quand on est dans l'impossibilité de réaliser le scanner, et on ne peut pas le faire parce que le scanner est en panne, parce qu'il n'existe pas dans l'hôpital en cause, parce que le malade doit se déplacer dans un autre hôpital, ou même déplacer dans une autre ville pour le faire.

Et quand on est dans la forte suspicion du méningite, pour ne pas retarder la prise en charge du patient, je vous conseille de faire l'isomoculture, de lui mettre une voie veineuse, et d'administrer la première dose d'antibiotiques. Et comme ça, on est tranquille pour la prise en charge, qui ne doit pas être retardée, malgré qu'il est préférable de faire l'APL avant le traitement. Mais quand on est dans l'impossibilité de faire une prise en charge immédiate, rapide, dans ce cas-là, on préfère quand même démarrer l'antibiotérapie en attendant de réaliser le scanner cérébral.

Alors avant, on faisait souvent le fondeuil avant de décider de faire l'APL. Mais maintenant, il n'y a plus d'indication à demander obligatoirement un fondeuil avant de réaliser l'APL. Pour deux choses évidentes.

D'abord, parce que le fondeuil, il est difficile de réaliser en urgence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a l'expérience de la faire. Souvent, ce n'est pas le cas. En plus, l'odème papillaire qui témoigne de l'odème cérébral, il apparaît souvent tardivement.

C'est-à-dire que le malade peut être déjà en odème cérébral, alors que l'examen du fondeuil, il est strictement normal. Donc, cette fausse sécurité peut être un problème. Donc, je récapitule.

Devant un syndrome méningite fébrile, on suspecte une méningite infectieuse. L'examen clé pour poser le diagnostic, c'est la ponction lombaire. Mais avant de réaliser la ponction lombaire, il y a deux questions qu'il faut se poser.

Y a-t-il ou non des contre-indications à la ponction lombaire? Y a-t-il ou non une indication à réaliser d'abord le scanner, en premier, avant de faire la ponction lombaire? Dans l'impossibilité de réaliser le scanner, dans l'heure suivant l'examen du patient et la suspicion de méningite, il est préférable de réaliser les hémocultures et de donner la première dose d'antibiotiques pour ne pas attarder la prise en charge du patient. Et on peut par la suite envoyer le malade faire le scanner et récupérer par la suite le résultat pour décider est-ce qu'on va faire l'APL ou on ne va pas la faire. Alors, pour réaliser l'APL, on a besoin d'un ensemble de matériel en respectant les étapes de réalisation.

Avec détail, on a vu ça dans le cours de ces biologies de la deuxième année. J'insiste sur l'asepsie rigoureuse, sur le fait d'expliquer le geste au malade, sur le fait de remplir correctement

les bons examens avec le nom prénom correct, le numéro d'hospitalisation et même les renseignements cliniques pour orienter le biologiste. Ce qui n'est pas une machine, c'est quelqu'un qui doit raisonner avec vous et interpréter les résultats en fonction des renseignements que vous lui donnez.

Donc, vous avez ce tableau qui fait la différence entre un LCR normal et un LCR en fonction de l'agent pathogène en cause. Donc, vous avez les méningites purulentes ou bactériennes qu'on va voir dans ce cours-là. Ils ont la caractéristique d'avoir un LCR purulent, franchement purulent, ou même louche, trouble.

Parfois même, on peut avoir, dans le cas de méningites bactériennes, un LCR qui est encore clair. Mais au niveau des paramètres chimiques et protéiques, vous avez une glycémie, une glycorachie qui est inférieure à la moitié de la glycémie. Donc, l'intérêt de réaliser aussi une glycémie au même moment que vous réalisez votre ponction lombaire.

Dans la méningite bactérienne, le taux d'albumine est élevé. Il dépasse 0,4 g par litre. Il peut atteindre 1 g, 2 g, 3 g, même plus.

Le nombre de cellules, ils sont très élevés. On a les polynucléaires altérés, d'accord? Et le germe, on peut le retrouver à l'examen direct. Parfois même, on peut ne pas le trouver à l'examen direct et le retrouver à la culture.

Parfois même, on peut ne pas trouver du germe. Le patient a reçu un traitement antibiotique avant de réaliser l'APL. D'autres bilans complémentaires sont à réaliser avec la ponction lombaire dans l'anémation formelle sanguine, dans laquelle on va assister essentiellement à une hyperleucocytose polynucléaire neutrophile qui va nous permettre aussi de suivre l'évolution favorable biologique.

Il faut réaliser les hémocultures parce qu'on a dit que le principal mode de contamination des méninges, c'est la voie sanguine. Donc on peut même isoler le germe. Souvent, on peut isoler le germe dans les hémocultures parce que l'inoculant bactérien, il est beaucoup plus important de le sentir par rapport à l'inoculant bactérien au niveau des méninges.

L'ACRP, c'est une protéine de l'inflammation bactérienne et ça nous permet aussi d'interpréter le liquide céphalo-rachidien quand il n'est pas typique. On peut demander aussi la procalcitonine parce qu'une procalcitonine élevée, ça élimine une cause virale. Il faut demander l'ionogramme sanguin parce qu'avec la méningite, on a souvent une hyponatrémie.

On peut demander un bilan rénal. La glycémie est obligatoire parce qu'on en aura besoin pour interpréter la glycorachie. D'autres bilans radiologiques peuvent être réalisés dont la radiothoraxie à la recherche d'un foyer pulmonaire qui est peut-être la porte d'entrée, une radio de sinus pour voir s'il n'y a pas une sinusite qui est peut-être une porte d'entrée, un examen oral à la recherche d'une otite, d'une sinusite.

Donc ce bilan-là, c'est un bilan à réaliser au moment de l'appel ou juste après parce qu'il nous permet d'interpréter parfois l'appel quand il n'y a pas de signe très spécifique ou même de poser le diagnostic pour certains bilans comme les hémocultures ou même de chercher un foyer prime. Mais jamais on ne fait ce bilan avant de décider est-ce que je vais faire l'appel. Donc l'appel, c'est toujours un examen clé à réaliser en premier s'il n'y a pas de contre-indication à l'appel et s'il n'y a pas d'indication en scanner.

Et bien sûr, il doit être en plus accompagné de ce bilan-là qui peut être un peu élargi en fonction de la situation clinique. On a dit que chez l'adulte, c'est essentiellement les méningites, aminogococque, apneumococque et alestéria. Donc on va voir maintenant les méningites aminogococque.

Donc le aminogococque ou mycéria meningitis, dans les sérogroupes les plus fréquemment impliqués dans la méningite, c'est le A, B, C, W, 135, X et Y. Et c'est un germe qui est strictement humain, dont le réservoir est l'urinopharax de l'homme. L'infection, la méningite aminogococque, elle peut survenir à tout âge, mais il y a une prédominance hivernale, le temps et l'hiver. Pourquoi ? Parce que le mynogococque qui est au niveau du rhinopharynx, ce qui va stimuler son passage dans la circulation sanguine, c'est quand il y a toute infection du rhinopharynx, c'est l'exposition au froid, l'exposition aux infections virales qui sont fréquentes en automne et en hiver, d'où l'apparition de cas de myningites aminogococque plus fréquemment pendant cette période.

Alors les myningites aminogococque, il peut se voir comme par des cas sporadiques, répartis l'un aux biens sous forme d'épidémie. Pour la répartition de la myningite aminogococque, on a cette ceinture africaine de la myningite qui se prolonge du Sénégal à gauche jusqu'à l'Ethiopie à droite, où il y a pas mal de pays qui font partie de cette ceinture ou qui vivent un état d'endémie de myningite permanent avec des poussées épidémiques qu'on voit tout au long de l'année. Donc dans cette diapo-là, vous avez la répartition de cas de myningite aminogococque au Maroc depuis 1982 jusqu'en 2016, et vous voyez qu'on a vécu quand même des cas d'épidémie dans la fin des années 80 et début des années 90, puis un état stationnaire vers 400 cas pendant toutes les années 90 et jusqu'au début 2000, puis une épidémie en 2006-2007, puis ça reprend, et ainsi de suite.

Alors cliniquement, la myningite aminogococque se manifeste par un début rapidement progressif. Le tableau clinique est franc, typique. Les signes de localisation sont très rares.

Le purpura est évocateur quand il est extensif, et dans ce cas-là, il faut craindre le purpura fulminans. Et l'APL, quand on la réalise, il y a une myningite pérulante avec hyperalbuminoachie et hypoglycorachie. Donc vous voyez dans les photos suivantes, on a un purpura qu'on arrive à voir à travers un verre.

Les deux photos en bas, vous avez quand même un purpura nécrotique, mais très étendu à droite, et le purpura fulminans, il peut même aboutir à des nécroses, des extrémités, même

obligeant à aller jusqu'à l'amputation. Alors c'est quoi le purpura fulminans? C'est un purpura fibril qui comporte au moins un élément nécrotique ou équimotique de diamètre supérieur à 3 mm. Et c'est une urgence thérapeutique, parce que c'est un état infectieux sévère, dont la rapidité de la prise en charge peut améliorer le pronostic de cette situation.

Et la prise en charge, il doit être même en pré-hospitalière. C'est-à-dire que dès qu'on voit le patient, il faut agir en lui donnant la première dose d'antibiotique avant de l'envoyer à la structure hospitalière la plus proche, parce que c'est cette dose d'antibiotique qui peut sauver le patient. Ce qu'on peut donner, c'est de la lécéphalosporine de troisième génération, ou à défaut, de la moxycéline tout court.

Donc ici vous avez un tableau expliquant les modalités d'administration et les posologies. Pour l'adulte, il faut donner un de ces trois antibiotiques, la ceftriaxone ou la cefotaxime ou la moxycéline, à raison d'un gramme, en injection, en intraveineuse, si on a possibilité de les donner en intramusculaire, avant d'envoyer le patient à la structure hospitalière la plus proche. Le traitement de la meningite aminogocoque repose sur l'administration de la céphalosporine de troisième génération en intraveineuse, ou la moxycéline à raison de 200 mg par kg par jour.

Pour la ceftriaxone, c'est 75 mg par kg par jour. Souvent, l'évolution est favorable, la mortalité peut être de 10 à 15 %. La chose la plus importante dans la meningite aminogocoque, c'est qu'il y a deux conduites à tenir autour de tout cas de meningite aminogocoque pour stopper une épidémie à partir de ce premier cas. La première, c'est une déclaration obligatoire et c'est une déclaration sur papier qu'on doit envoyer par voie administrative, mais aussi c'est une déclaration par téléphone, parce que la prise en charge des cas de l'entourage d'un patient qui fait une meningite aminogocoque doit être dans les médias, dans les premières heures, dans les premiers jours suivant l'apparition de ce cas-là.

Et la deuxième chose, c'est la chimioprophylaxie, la prophylaxie contre la meningite aminogocoque, qui contient la chimioprophylaxie, c'est-à-dire administrée aux patients qui ont été en contact de ce patient-là, soit de la rifampicine, qui est le traitement de premier choix au Maroc, à raison de 600 mg deux fois par jour pendant deux jours. Je répète, c'est 600 mg deux fois par jour, c'est la double dose utilisée dans le traitement de la tuberculose. Ou en cas de contre-indication, on peut utiliser l'aspéramicine, c'est une macrolide à raison de 3 millions de fois par jour ici pendant 5 jours.

On a la possibilité aussi de donner la vaccination contre les séreotypes A, C, W, 135 et Y. Malheureusement, on n'a pas de disponibilité du vaccin contre le meningo B au Maroc. Et parmi la prophylaxie visant à protéger contre la meningite aminogocoque, il y a la vaccination obligatoire chez les voyageurs se rendant à un des pays de la ceinture africaine de Meningocoque, ou bien chez les voyageurs qui partent au pèlerinage ou à l'omra. Pourquoi le pèlerinage? Parce que lors de ce moment de pèlerinage, il y a un influx très important des gens et avec une promiscuité, avec même l'exposition à la climatisation qui fait qu'il y a la possibilité de

contamination rhénopharynge par le meningocoque et la possibilité de développer pour les gens qui sont en contact avec un meningocoque nouveau pour lequel on n'a pas des anticorps, peuvent développer une meningite par la suite et peuvent même être responsables d'apparition de meningite aminagocoque après leur retour du pèlerinage et exposer leur famille au risque de développer une meningite aminagocoque.

Alors dans la prophylaxie vis-à-vis du meningocoque, je me répète qu'on a deux possibilités, soit on a deux possibilités qui sont la chimioprophylaxie et la vaccination et qu'ils ont deux objectifs, c'est d'éliminer un portage nouvellement acquis autour d'un cas qui a la meningite aminagocoque et de prévenir la diffusion par un porteur sain. Et il faut que j'ouvre une parenthèse, pour les patients qui ont une meningite aminagocoque qui ont été traitées par de l'amoxycéline, ces patients-là, ils ont besoin aussi de prendre une chimioprophylaxie pour traiter le portage rhénopharynge parce que l'amoxycéline, même donnée à une posologie supérieure à 200 mg par kg par jour en intraveineuse, il est capable de traiter la meningite aminagocoque, mais il n'arrive pas à des concentrations suffisantes pour traiter le portage rhénopharynge. Donc un patient qui est guéri risque d'avoir quand même le meningocoque au niveau de son rhénopharynx et de le diffuser dans son entourage.

Et dans ce cas-là, ce patient qui a été traité pour une meningite aminagocoque par l'amoxycéline doit aussi prendre la chimioprophylaxie, pas pour être prévenu parce que lui, il a déjà été traité et il a développé des anticorps, mais pour stériliser son rhénopharynx pour ne pas diffuser le meningococque. Par contre, un patient qui a la meningite aminagocoque qui a été traité par les céphalosporins troisième génération injectables, ce traitement-là, il traite la meningite, il traite aussi le portage et dans ce cas-là, il n'a pas besoin dans ce cas-là d'une chimioprophylaxie. Il ne risque pas de diffuser le meningococque autour de son entourage.

Alors l'antibioprophylaxie, il doit être démarré le plus tôt possible, essentiellement dans les 48 heures suivant le diagnostic de la meningite aminagocoque. C'est pour ça qu'on dit que la déclaration doit être faite par téléphone parce que le papier, ça va traîner, ça va demander du temps pour aboutir. Et il n'y a pas intérêt à démarrer cette prophylaxie après 10 jours parce que même si les gens ont été contaminés par le meningococque, ils l'ont acquis au niveau de leur rhénopharynx, au-delà de 10 jours, ils ont déjà soit développé la meningite, soit ils ont déjà développé les anticorps contre ce meningococque.

Donc qui va bénéficier de l'antibioprophylaxie, c'est essentiellement les gens qui ont eu un contact très rapproché avec un malade qui a fait une meningite aminagocoque. Quand on dit très rapproché, c'est un contact étroit inférieur à un mètre parce que les gouttelettes qui transmettent le meningococque, ils ne vont pas arriver au-delà d'un mètre vu que c'est une transmission par gouttelette. Donc un contact rapproché dans ce cas-là et il doit être un contact prolongé au-delà de 8 heures.

Ou bien s'il y a une exposition directe aux sécrétions de rhénopharyngie, c'est comme si c'est

quelqu'un qui a fait la bouche-à-bouche lors d'une respiration par bouche-à-bouche ou lors d'une intubation sans prendre les mesures protectrices. Donc ce sont les gens qui répondent à cette définition-là qui doivent bénéficier de l'antibioprophylaxie, mais pas tous les gens se retrouvant dans le service où le malade est hospitalisé parce qu'à chaque fois qu'on a une méningite à pneumocoque dans le service, il y a tout le monde qui veut prendre la prophylaxie, il y a tout le monde qui veut faire la vaccination. Donc c'est essentiellement les gens qui répondent à ce critère-là qui doivent bénéficier de l'antibioprophylaxie.

Donc deuxième germe plus fréquemment rencontré en cas de méningite, c'est le pneumocoque. Alors pneumocoque ou streptocoque pneumoniste, c'est un coxygramme positif à la différence du méningocoque qui est un coxygramme négatif. La transmission et la contamination des méningites se fait par contiguïté ou par voie hématogène à partir d'un foyer ORL.

Par voie hématogène, donc à partir d'un foyer lointain qui peut être un foyer pulmonaire. Et il faut chercher essentiellement les signes qui vont orienter vers une méningite à pneumocoque. Essentiellement les patients qui ont déjà fait des méningites bactériennes.

Les gens qui ont eu un traumatisme crânien avec la possibilité d'une brèche ostéomeningée mettant les méninges en contact des voies aériennes. L'existence d'une immunodépression, les patients qui ont des lymphomas ou des hémopathies. L'existence déjà d'une brèche ostéodurale qui peut être primitive ou congénitale ou qui peut être secondaire, soit suite à un traumatisme crânien ou même suite à un acte chirurgical.

Quand il y a aussi des infections des voies aériennes. Donc quand il y a ces critères-là, il faut toujours suspecter plutôt une méningite à pneumocoque. Le tableau clinique de la méningite à pneumocoque, c'est un tableau clinique qui est franc, d'installation rapidement progressive.

Il y a souvent, fréquemment, une altération de l'état de conscience et des signes de focalisation. Beaucoup plus fréquemment par rapport à la méningite à pneumocoque. Par contre, le purpura ici, il est rare par rapport à la méningite à pneumocoque.

Donc on peut le voir quand même, mais il est rare. La mortalité, elle est élevée, elle est de 30%. Ici, vous voyez une lame avec des cocci grains positifs en grains de café.

Alors pour le traitement de la méningite à pneumocoque, il se pose le problème de la diminution de la sensibilité du pneumocoque à la pénicilline G. Donc il faut suspecter ces diminutions de la sensibilité dans certains critères. C'est-à-dire la notion d'hospitalisation dans l'année précédant l'épisode de méningite. La notion de prise de bêta-lactamine dans les 3 mois précédant l'épisode.

Les âges extrêmes, les enfants et les sujets âgés. L'existence d'infections orales à répétition. Donc tous ces critères doivent faire penser à un pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline G. Et le traitement, il repose essentiellement sur les céphalosporines 3ème génération.

En commençant par un de ces deux médicaments, soit la cefotaxime à raison de 300 mg par kg par jour. Ou la ceftriaxone à raison de 100 mg par kg par jour. Ça c'est un traitement qui précède le résultat de l'APL.

Parce que quand on suspecte de meningite, rien que le fait de voir un LCR trouble, ou bien quand il y a des éléments en faveur de meningite, avant même de recevoir le résultat, il faut déjà commencer le traitement. Donc on commence le traitement par les céphalosporines. Mais dès qu'on récupère l'antibiogramme, s'il est sensible à l'amoxicilline, on peut switcher avec l'amoxicilline.

Quand il s'agit d'un pneumocoque totalement résistant au bitalectamine, c'est la place des glycopeptides. Il n'y a pas de place à l'amoxicilline acide clave dans le traitement des meningites. Que ce soit le meningocoque, que ce soit le pneumocoque, que ce soit autre.

Parce que l'amoxicilline acide clave, l'acide clave c'est une grosse molécule qui ne traverse pas la barrière hémato-meningée. Donc la durée de traitement est de 10 à 14 jours. Pourquoi 10-14 ? C'est en fonction de l'évolution clinique.

Si le malade s'améliore rapidement les premiers jours, on peut se contenter de 10 jours. Si l'évolution est traînante, il met du temps, dans ce cas-là, il faut prolonger la durée de traitement. A la différence de la meningite à la meningocoque, il n'y a pas de prophylaxie onco-hémato en cas de meningite à pneumocoque.

Donc on va voir les meningites à listeria monocytogène. Listeria monocytogène, c'est un bacille gram positif. C'est très rare qu'on le voit dans notre contexte.

Il survient sur des terrains particuliers, des gens âgés de plus de 50 ans, chez la femme enceinte, quand il y a une immunodépression par une corticothérapie ou un myélome. Donc c'est dans ces situations-là où il faut penser quand même à la listeriose. L'évolution est progressive des manifestations cliniques par rapport aux deux meningites qu'on vient de voir.

C'est l'installation rapidement progressive dans la listeriose. Ça ressemble à la tuberculose et ça évolue beaucoup plus lentement. Il y a des signes de rhombocéphalie, c'est-à-dire des signes d'atteinte du tronc cérébral et des péricrâniens avec un syndrome cérébelleux ou de paralysie d'un ou de plusieurs nerfs crâniens.

Quand on réalise la ponction lombaire, on peut trouver une meningite purulente, comme on peut trouver une meningite lymphocytaire et polymicrobienne. Parfois même on peut trouver une formule panachée, c'est-à-dire autant de polymorphonucléaires que de lymphocytes. Le traitement repose sur la amoxicilline à raison de 200 mg par kg par jour ou par voie intraveineuse en 4 à 6 perfusions associées à la gentamicine à raison de 3 mg par kg par jour.

Pour l'amoxicilline c'est 21 jours, pour la gentamicine c'est à raison de 3 à 5 jours. Ici c'est un

tableau récapitulatif, devant les tableaux cliniques qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est un traitement probabiliste, c'est-à-dire qu'on le démarre avant même d'avoir le résultat de la ponction lombaire.

En fonction de l'agent pathogène qu'on suspecte, on va donner un traitement. Pour les diapositives suivantes, ce sont des cas cliniques qu'on va voir ensemble au cours du cours magistral.